智能手机跨模态信号与物联网感知实验指导书

面向高年级本科生的一流工程实践课程教材 · 对标 ABET 工程认证标准

第一章 课程导论与教学规范

1.1 课程基本信息

本课程为电子信息工程、通信工程及物联网工程等专业的高年级专业综合实验，以学生自带智能手机（BYOD）与低成本物联网核心模组为硬件依托，打破传统专业实验室重资产仪器的时空封闭壁垒，开展跨模态的物理信号调制、信道多径扰动感知及数字解调综合探究。

表 1-1 实验课程基本信息与教学管理规范

课程基本属性	具体配置指标与要求	教学管理与工程约束
课程名称与代码	智能手机跨模态信号与物联网感知实验（EE3042L）	全校电子信息类大三本科生专业必修实验
学时与学分设置	总计 12 学时（4 学时/实验 × 3 项实验），计 1.0 学分	采用集中授课与课后泛在自主探究结合模式
先修课程要求	《信号与系统》《通信原理》《数字信号处理》《C/Python 程序设计》	要求具备连续/离散傅里叶变换、调制解调及抽样理论基础
支撑培养目标	对标国际工程教育认证 ABET Student Outcomes (SO 1, SO 5, SO 6)	培养复杂工程问题分析、受控实验设计及团队协作能力
成绩评定方式	过程规范与结构化证据包（80%） + 机理解释与闭卷测验（20%）	实施双教师独立复核与匿名仲裁质控机制

1.2 跨模态信号通用分析主线

可见光波、机械声波以及射频无线电磁波虽然物理介质与传播机制各异，但在信息传输与数字信号处理层面遵循完全统一的工程逻辑。本课程凝练出“源—信道—采样—特征—判决”五位一体的通用分析模型（图 1-1A），作为贯穿三项实验的系统工程思维支架：

- **信号源（Source）**：发端信号的时间、幅度与频率调制规律（如 LED 光强方波调制、扬声器宽带线性扫频 Chirp、Wi-Fi 射频 OFDM 载波）。
- **传播信道（Channel）**：信号在空间中的衰减、多径反射、时延扩展与散射干扰（如自由空间光线折射、室内墙壁声学回波、人体运动引起的射频多径微扰）。
- **物理采样（Sampling）**：传感器感知物理量并转化为离散数字序列的过程（如 CMOS 滚动快门逐行扫描、麦克风 ADC 模数转换、网卡物理层 CSI 抽样）。

- **特征提取（Feature）**：利用空间几何投影、匹配滤波互相关包络或子载波方差矩阵提取反映物理本质的特征参量。
- **决策判决（Decision）**：基于自适应门限状态机或统计模型输出最终物理量或通信信息（如 2FSK 字符恢复、反射体物理测距、人体运动跌倒识别）。

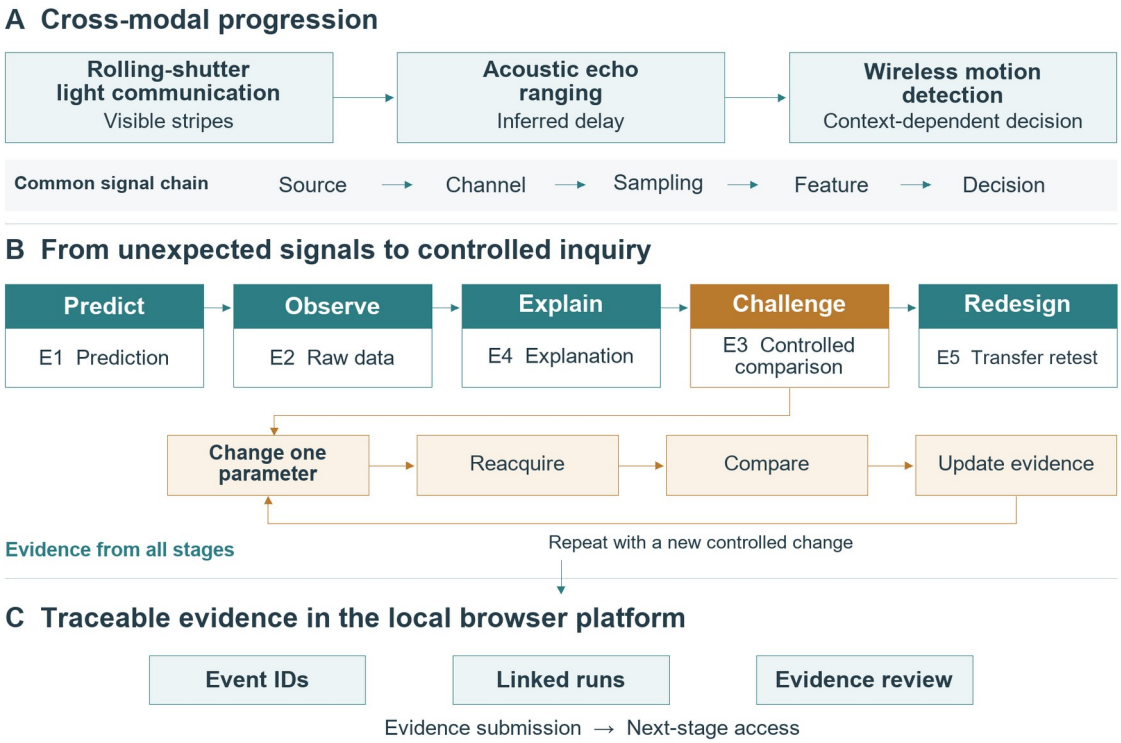


图 1-1 跨模态信号实验教学架构与证据留痕设计。（A）三项实验与共同信号链；（B）涵盖预测、观察、解释、挑战、再设计的五阶段探究模型与 E1—E5 结构化证据链；（C）网页平台基于事件流水号与运行关联的追溯机制。

1.3 POE+CR 进阶探究流程与有效循环准则

传统验证性实验往往要求学生按部就班照抄波形，学生极易陷入“机械操作—无所事事刷手机”的消极状态。本实验全面推行“预测—观察—解释—挑战—再设计”（Predict-Observe-Explain-Challenge-Redesign, POE+CR）闭环探究模式，每项实验按 180 分钟标准课时划分六大阶段：

- **1. 预测阶段（Predict, E1, 15 min）**：面对反常物理表象，在动手操作前必须先在网页平台上提交先验假说与基于数学物理公式的计算预测。
- **2. 观察阶段（Observe, E2, 30 min）**：搭建标准实验环境，规范采集基线数据，完成信号波形标注与初步特征提取。
- **3. 解释阶段（Explain, E4, 35 min）**：将实测波形与预测结果比对，沿信号链逐级推导预期违背的物理根源，形成基准机理解释。
- **4. 挑战阶段（Challenge, E3, 55 min）**：自主选定一个受控参数（单变量），发起新一轮迭代测试，利用 Diff 视图分析差异波形，完成闭环探究。

- **5. 再设计阶段（Redesign, E5, 30 min）：**更换异构智能手机设备或未知复杂空间环境，优化算法策略并实施迁移验证。
- **6. 归档测试（15 min）：**闭卷独立完成 10 道机理测验题，导出结构化证据包（含 Run 记录、波形图谱与解释文本）。

为保障探究质量，平台设立了“有效参数调整循环”（Valid Inquiry Loop）五大硬性质控门槛：①必须绑定已归档的合法 Parent Run ID；②前后两次运行的参数差异字段严格等于 1（单变量约束）；③必须上传通过哈希校验的新一轮实测原始物理数据；④必须在波形上标注关键特征差值；⑤必须针对实测差异书面修订机理解释。不满足上述条件者，系统判定为无效试凑，不计入有效循环成绩。

1.4 实验室安全规范与四人轮岗工单制

实验室全面推行四人协作小组轮岗制，每组 4 名成员在三项实验中依次轮转以下工种，彻底消解“一人动手、三人旁观”的现象：

表 1-2 实验小组四人轮岗职责分工与考核动作矩阵

岗位名称	核心职责与现场操作规范	平台交互与质控动作	考核重点
操作员（Operator）	负责智能手机拍摄、音频采集或传感器物理摆位，精确控制测试距离与入射角度	触发硬件采集与数据上传，执行物理环境复位	操作规范性与硬件安全
记录员（Recorder）	负责平台参数录入、运行记录编号（Run ID）配置、元数据核验与波形暂留标注	维护实验参数快照，核对父子版本关联	参数记录完整度与时序准确性
分析员（Analyst）	负责提取周期、时延峰或 CSI 波动方差，对比前后两次运行的 Diff 差异曲线	在前端交互界面完成物理波形特征比对与误差解算	数据分析准确性与特征提取深度
核验员（Auditor）	负责对照有效调整循环准则审查单变量约束，组织全组研讨机理解释报告	审核 E1-E5 各节点提报合规性，协同完成 E4 深度解释	单变量控制严密性与逻辑自洽性

1.5 网页实验平台架构与环境预检

实验依托部署于实验室本地局域网（LAN）的轻量化 Web 实验平台展开，手机端轻量采集与交互 + PC 端密集运算 + 教师端大屏监控（图 1-2）。开课前，网页端自动化调用 Web API 执行 Pre-flight Check，全面消除系统配置偏差带来的测量误差（表 1-3）。

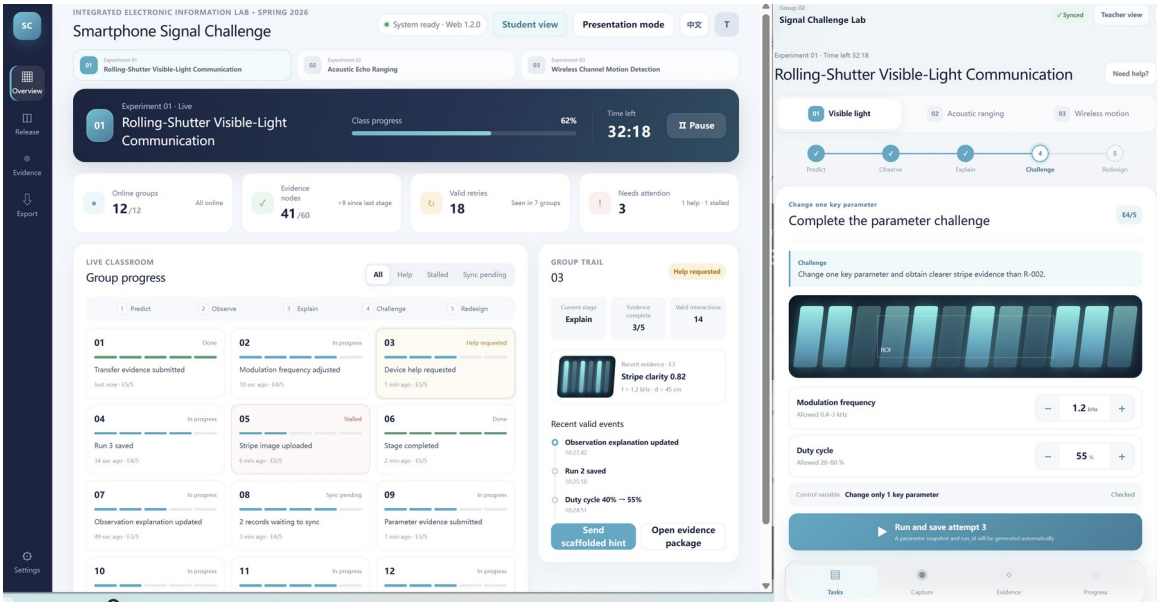


图 1-2 基于课堂局域网的网页实验平台拓扑架构。教师控制台、学生移动端与实验感知设备依托本地轻量服务实现任务状态流转、事件审计日志、证据索引沉淀与多维数据导出。

表 1-3 网页实验平台开课前自动化环境预检（Pre-flight Check）清单

预检模块	技术检测指标与合格门槛	不符合项处理措施	工程物理意义
音频采样率检测	强制锁定为 44.1 kHz 或 48.0 kHz 标称采样率	网页端弹窗提示并引导进入系统音频设置校准	防止非标采样导致多径回波时延计算出现系统性尺缩
网络往返时延	局域网 WebSocket 乒乓往返时延 RTT < 20 ms	提示检查 Wi-Fi 连接或切换至专用教学热点	保障实时波形推流与事件审计日志的时序因果完整性
本地缓存可用性	HTML5 IndexedDB 本地存储配额 > 100 MB	自动清理过期临时缓存文件	防止突发网络抖动导致多模态波形与学生输入内容丢失
射频串口通信	ESP32-S3 虚拟 COM 口波特率稳定在 115200 bps	重新枚举 USB 设备并复位微控制器	杜绝由于串口丢包导致的 CSI 帧同步丢失与 DMA 溢出

第二章 实验一：基于智能手机滚动快门效应的可见光通信实验

2.1 实验目的与能力指标

- **1. 领会可见光通信（VLC/OCC）原理：**掌握光强调制（Intensity Modulation）与直接检测（Direct Detection）的通信链路模型。

- **2. 探究滚动快门（Rolling Shutter）效应：**深刻理解 CMOS 传感器逐行曝光机制，掌握将时间信号映射为空间条纹的采样物理机理。
- **3. 掌握 2FSK 调制解调算法：**掌握在图像空间中提取垂直灰度投影、自相关滤波以及自适应阈值解码的完整数字信号处理流程。
- **4. 达成认证能力：**支撑 ABET SO 1（复杂时序建模）与 SO 6（单变量光学调参受控实验）。

2.2 物理机理与数学模型

主流智能手机 CMOS 传感器采用逐行曝光读取方式。当发射端高亮 LED 光源以特定频率进行光强方波通断调制时，不同像素行由于开始曝光的起始时刻存在微小时间偏差（芯片固有行读取时间 tr），感光芯片在单帧画面中捕获到的光强各异，宏观上呈现为空间明暗相间的黑白条纹。在满足空间奈奎斯特采样准则且行读取时间恒定的条件下，条纹空间几何周期 P 满足如下映射关系：

$$P = \frac{1}{f \cdot t_r} \tag{2-1}$$

式（2-1）中，P 为条纹空间几何周期（单位：像素行）；f 为光源调制频率（单位：Hz）；tr 为相邻行曝光起始点时间间隔（即行读取时间，单位：s/行）。

2.3 硬件连接拓扑与光路布局

可见光通信实验硬件由发端电气驱动链路与收端光学成像链路两大部分构成，物理连接与光路空间几何拓扑如图 2-1 所示。

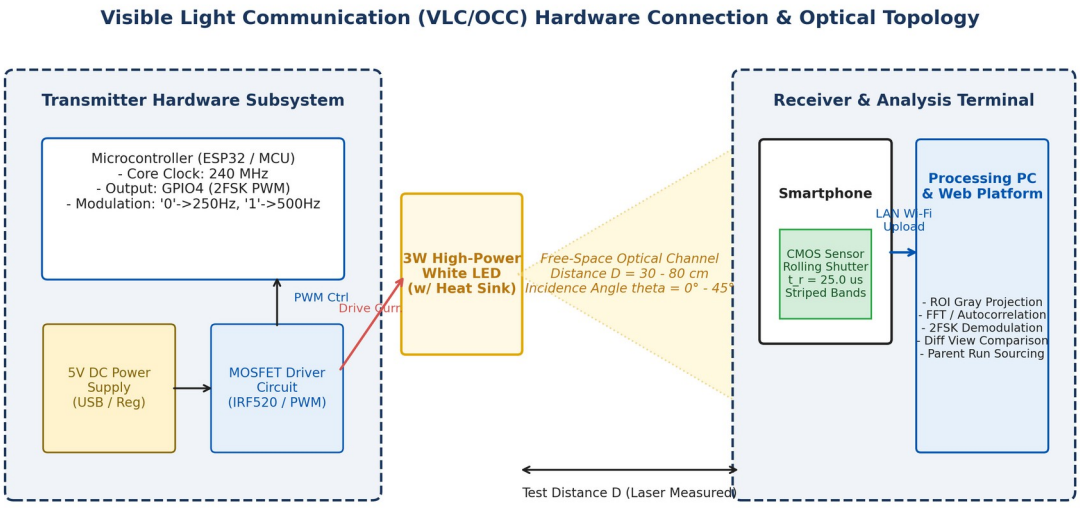


图 2-1 可见光通信（VLC/OCC）硬件连接与空间光路几何拓扑图。微控制器 GPIO 输出 2FSK 调制信号驱动大功率 LED；手机相机在受控距离 D 与倾角 θ 下采集空间条纹并上传至局域网平台解调。

各模块详细接线引脚定义与信号流向如表 2-1 所示：

表 2-1 可见光通信发端硬件接线与电气拓扑矩阵

连线端点 A (源端)	连线端点 B (宿端)	线缆规格 / 颜色	信号类型与电气特性	功能描述与防护要求
MCU 开发板 GPIO4	MOSFET 驱动模块 SIG	杜邦线 (黄色)	3.3V TTL 电平, 2FSK 方波	提供 250 Hz / 500 Hz 空间调制方波时钟信号
MCU 开发板 GND	MOSFET 驱动模块 GND	杜邦线 (黑色)	参考地 (GND)	建立发端共地基准，消除电平浮动噪声
5V DC 稳压电源 (+)	MOSFET 模块 VIN (+)	电源线 (红色)	5V DC, 最大持续电流 1.0A	为主发光 LED 恒流驱动回路提供充沛功率
5V DC 稳压电源 (-)	MOSFET 模块 VIN (-)	电源线 (黑色)	电源负极 (GND)	发光回路电源回路，要求线阻低于 0.2 欧姆
MOSFET 模块 V+ / V-	3W 白光 LED 灯板	双绞线 (红/黑)	恒流脉动驱动电流 (~350mA)	驱动大功率白光 LED，必须配备铝基散热片
智能手机 Wi-Fi 网卡	实验室路由器 LAN	2.4G/5G 802.11ac 无线	TCP/IP WebSocket 协议流	上传录制视频切片，回传解调字符与 Diff 视图

2.4 系统参数与通信协议规范

表 2-2 滚动快门可见光通信实验系统参数与帧结构协议规范

系统配置维度	关键设计参数与协议规则	工程物理意义与教学约束
发端光源与调制	微控制器驱动高亮 LED；逻辑“0”对应 250 Hz，逻辑“1”对应 500 Hz，占空比 50%	二进制频移键控（2FSK）调制；保证空间两类条纹周期具有清晰的分辨率
符号周期与时序	每个比特符号持续时间固定为 250 ms	在主流手机 30 fps 视频流中单个符号跨越 7—8 帧，便于多帧累积观测与判决
相机采集约束	锁定最高分辨率，固定曝光、增益、白平衡与焦点；关闭 HDR、自动帧率与防抖	消除摄像头自适应调节干扰；曝光时间严格短于光强调制周期以防局部过曝
通信帧结构设计	前导码(8 bit)+定界符(8 bit)+长度字段(8 bit)+ASCII 字符载荷(N Byte)，MSB 先发	课程自定义握手协议；以发送“OK”为例整帧 40 bit，总传输时长 10 s

系统配置维度	关键设计参数与协议规则	工程物理意义与教学约束
接收解调算法	预设静态 ROI 提取垂直灰度投影，自适应滤除光照趋势项，自相关/FFT 估计周期	比较 250 Hz 与 500 Hz 条纹空间周期，连续 5 次独立采集评估通信复现性

2.5 详细操作规程与微操作步骤（POE+CR 实施指南）

本实验严格按照工程研发标准分解为五大进阶微操作流程：

步骤一：先验理论预测与模型解算（Predict, E1）

1. 查阅实验台提供的测试机型技术参数（以 Sony IMX 系列传感器为例），标称行读取时间 tr 约为 25.0 μs/行。

2. 根据式（2-1），在工作工单中计算两类标称频率下的理论空间几何周期：

- **计算 P0（250 Hz）：**P0 = 1 / (250 × 25.0 × 10^-6) = 160.0 像素行。
- **计算 P1（500 Hz）：**P1 = 1 / (500 × 25.0 × 10^-6) = 80.0 像素行。

3. 理论思考预测：当单行曝光时间从 1/1000 s 缩短到 1/4000 s 时，条纹宽度是否会变窄？为什么？在平台 E1 视窗中提交预测假说。

步骤二：基准光路搭建与相机手动参数标定（Observe, E2）

1. 发端布设：将 LED 发射板固定于导轨零刻度处，接入 5V 稳压电源。通过板载按键将工作模式切换为“Mode 1：250Hz/500Hz 循环发码”。

2. 收端架设：将学生手机夹持于导轨滑块支架上，调整物距 D = 30 cm，保持镜头光轴与 LED 发光面严格垂直对齐（入射角 θ = 0°）。

3. 手机相机专业模式保姆级调校：

- **模式选择：**打开系统自带“相机”应用，向右滑动切换至“专业”（PRO / 手动）模式。
- **测光与对焦：**测光方式选择“点测光”并对准光斑中心；对焦方式由自动（AF）切换为手动（MF），微调滑块直至取景器中 LED 轮廓清晰呈现。
- **白平衡与色彩：**白平衡（WB）选择“白炽灯”固定在 3200K，严禁设为自动（AWB），防止色温浮动破坏灰度基线。
- **快门与感光度：**快门速度（S）设为 1/2000 s（0.5 ms），感光度（ISO）锁定在 100。
- **关键设置核验：**必须进入相机高级设置，强制关闭“HDR”、“视频电子防抖 (EIS)”、“自动追焦”与“自动暗光夜景”功能。

4. 视频录制与上传：取景器中即可观察到稳定的横向明暗交替斑马条纹。点击录像按钮，录制一段覆盖完整通信帧的 15 s 视频切片（发送字符“OK”）。

5. 平台解析：登录局域网控制台，上传视频。平台调用 OpenCV 自动在光斑中心裁剪出 200×400 像素的静态 ROI，按行平均生成垂直灰度投影曲线。学生在界面上交互式核验条纹波峰波谷，完成 E2 原始波形存证。

步骤三：信号链映射与机理解释研读（Explain, E4）

1. 将实测提取的条纹周期 P_meas 与理论预测值 P_pred 比对，记录相对误差：δ = |P_meas - P_pred| / P_pred × 100%。

2. 展开四人小组研讨并在 E4 报告框中回答核心机理问题：①单行曝光时间（如 1/2000 s）与芯片行读取时间 tr（如 25 μs）的物理本质区别是什么？②为什么条纹是由行读取时间 tr 决定，而单行曝光时间主要决定条纹对比度与信噪比？

步骤四：受控单变量参数挑战（Challenge, E3）

在平台发起新一轮 Run（Parent Run ID 自动指向 Run-001）。四人小组严格选定一项且仅一项单变量展开受控挑战：

- **挑战选项 A（极端曝光挑战）：**保持物距 30 cm 不变，将快门速度调大至 1/500 s（逼近临界半周期）。观察条纹对比度如何急剧衰减甚至消失。
- **挑战选项 B（几何距离挑战）：**保持相机参数不变，将手机沿导轨向后平移至 80 cm 处。观察远距离光强衰减对解调误码率的影响。
- **挑战选项 C（空间倾角挑战）：**保持物距 30 cm 不变，将手机绕支架旋转 45°。观察斜入射引起的局部条纹几何投影失真与非均匀周期现象。

重新录制复测视频并上传。平台 Diff View 界面将自动高亮唯一的参数更动字段，并在同一画布上并排叠加前后两次的灰度投影曲线。学生需在波形图谱上标注特征差值，完成至少 2 轮有效探究循环。

步骤五：异构设备迁移与参数再设计（Redesign, E5）

1. 换用组内另一名同学的不同品牌智能手机（如不同感光芯片机型）。

2. 由于异构传感器的行读取时间 tr' 存在物理差异，原解调算法将出现严重判决失锁。

3. 学生需利用已知 500 Hz 纯频条纹实测空间周期 P_calib，根据式（2-1）反求该手机的真实行读取时间：tr' = 1 / (500 × P_calib)。

4. 将解算出的新参数 tr' 回填至平台解码配置文件中，对盲测数据包（预设暗号如“GO”）进行解调验证，达成全字段无损恢复。

2.6 常见故障与排查指引

- **全屏泛白无条纹：**曝光时间过长导致条纹局部饱和过曝，请在专业模式中调小快门时间（如缩短至 1/4000 s）或调低 ISO 感光度。
- **条纹持续上下滚动闪烁：**手机未锁定手动曝光，系统自动曝光（AE）算法在持续微调快门，请务必在相机设置中锁定 AE/AF。

- **解码字符乱码或丢帧：**检查光源与镜头距离是否过远导致条纹对比度不足，或手机视频录制出现偶发掉帧，需确保镜头正对且固定在支架上。

第三章 实验二：基于智能手机双工音频与互相关回波测距实验

3.1 实验目的与能力指标

- **1. 掌握声波探测与渡越时间（ToF）测距：**深入理解脉冲声呐测距模型、环境声速温湿度补偿机理。
- **2. 理解线性调频（Chirp）与匹配滤波：**掌握宽带线性扫频信号优良的自相关特性，理解互相关运算对弱回波信号的时延提取能力。
- **3. 剖析室内声学多径干扰与抑制：**辨析直达声波、目标镜面反射声与墙面/桌面散杂多径波的时域分布特征。
- **4. 达成认证能力：**支撑 ABET SO 1（时域互相关函数建模）与 SO 6（复杂声学多径分析与工程判断）。

3.2 物理机理与数学模型

声学测距模块利用智能手机全双工音频通路发射已知参考声脉冲并同步录音。PC 端算法对接收信号与参考发射信号执行互相关（Cross-correlation）运算（即匹配滤波）。在发射信号与接收回波精确匹配的时延点处，互相关函数输出尖锐的主峰。在收发共轴几何近似下，目标反射体物理距离估计值 $\hat{d}$ 满足：

$$\hat{d} = \frac{c \cdot \Delta\tau}{2} \tag{3-1}$$

式（3-1）中，$\hat{d}$ 为反射体物理距离（单位：m）；c 为现场环境声速（单位：m/s）；$\Delta\tau$ 为扣除硬件固有收发通路延迟后的净往返传播时延（单位：s）。现场声速 c 由环境温度 T（℃）通过经验公式实时校准：$c = 331.4 + 0.6 \times T$。

3.3 硬件台架布局与声学物理拓扑

声学测距模块的物理台架布设、空间声路传播模型及多径抑制海绵布置如图 3-1 所示。

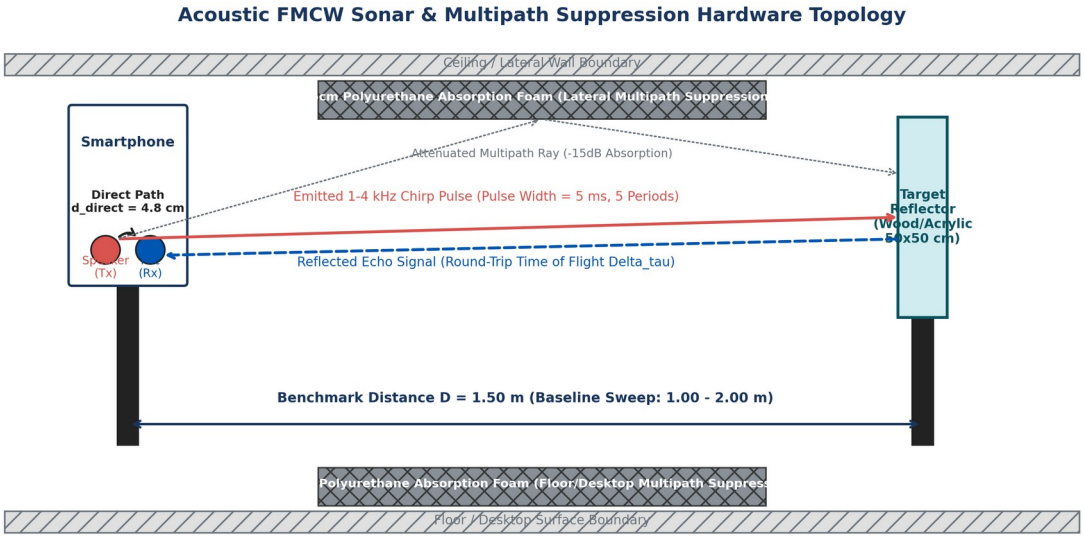


图 3-1 声学脉冲测距（FMCW Sonar）物理台架布局与空间声路拓扑图。手机扬声器发射 1-4 kHz 调频脉冲，麦克风同步录制直达声与目标回波；侧向布置多孔吸声海绵消除桌面及侧墙强多径干扰。

声学系统详细硬件规格与环境参数布设要求如表 3-1 所示：

表 3-1 声学脉冲测距硬件台架规格与环境布设规范

实验系统组成单元	规格型号与物理参数	现场安装要求与调控准则	工程作用与误差防范
智能手机扬声器	底部微型电动式动圈扬声器, 频响 1-10 kHz	固定于导轨零点滑块，扬声器出音孔水平正对前方	发射宽带线性调频 Chirp 扫频探测声波脉冲
智能手机主麦克风	机身底部驻极体/硅麦克风 (MEMS), 48kHz ADC	与扬声器收发共面，中心水平间距 d_direct ≈ 4.8 cm	全双工同步录制直达声与空间反射声学信号
基准目标反射挡板	高密度亚克力/实木平板, 尺寸 50 cm × 50 cm	垂直固定于导轨 1.50 m 标尺处，表面保持光滑镜面	提供强反射镜面回波，法向偏差角要求严格低于 2°
多孔吸声吸音海绵	阻燃聚氨酯开孔吸声海绵, 厚度 5.0 cm, 密度 35kg/m^3	沿导轨两侧及桌面水平铺设，覆盖长 1.0 m 区域	吸收侧向散乱多径反射波，衰减侧向干扰幅度达 15 dB
辅助校准仪器	高精度手持式激光测距仪, 测量精度 ±1.5 mm	贴靠手机背部基准面打靶，测量挡板实际物理真值	为声学回波 ToF 测距提供客观物理对比金标准

3.4 声学硬件配置与信号参数矩阵

表 3-2 声学回波测距实验硬件配置与多径抑制规范

声学系统配置维度	技术设计指标与控制规范	物理机理与实验教学要求
探测声脉冲波形	1—4 kHz 宽带线性调频（Chirp）扫频信号，脉冲宽度约 5 ms	宽带扫频具有优良自相关锐度；首尾施加升余弦窗抑制瞬态频谱泄漏
脉冲发射时序	连续发射 5 个周期，周期内相邻脉冲间隔约 30 ms，单次脉冲串持续 145 ms	提供多脉冲累积增益，极短发射持续时间避免对课堂造成听觉刺耳干扰
音频硬件调控	记录实际音频采样率；关闭系统级 AGC、降噪及 AEC；发射音量微调至不削顶	消除底层算法对回波相位的非线性失真，保证直达声与弱反射回波均可分辨
环境与几何布设	硬质反射板（基准点 1.50 m，梯度覆盖 1.00—2.00 m）；侧向布置多孔吸声棉	直达声峰作为零点参考校准硬件通路延迟；吸声棉抑制侧壁杂散多径干扰
目标峰判别与迁移	基于空场标定自适应划定搜索窗；单变量改变遮挡物、粗糙反射面或测试房间	结合材料声阻抗与频率选择性吸收解释误差来源，记录失锁与可输出试次

3.5 详细操作规程与微操作步骤（POE+CR 实施指南）

步骤一：现场温湿度测量与声速预测（Predict, E1）

1. 记录实验室当前温度计读数 T（如 22.5 ℃）与湿度。利用标准公式计算空气声速：$c = 331.4 + 0.6 \times 22.5 = 344.9$ m/s。

2. 设定目标挡板基准距离 $D = 1.50$ m。计算往返传播理论时延：$\Delta\tau_{pred} = 2D / c = 3.0 / 344.9 \approx 8.70$ ms。

3. 测量扬声器到主麦克风物理间距 $d_{direct} = 4.8$ cm，预测直达声信号到达麦克风的时延：$\tau_{direct} = 0.048 / 344.9 \approx 0.14$ ms。在平台 E1 节点登记预测假说。

步骤二：系统基线测量与通道时延标定（Observe, E2）

1. 硬件就位：将手机端水平架设在导轨零刻度，对准 1.50 m 处的木质平整反射板，两侧铺设吸声海绵。

2. 手机音频通道保姆级检查：

- **音量调校：**将手机媒体播放音量调至 70%（禁止调至 100% 满格，防止扬声器小振膜在瞬态声脉冲下发生削顶失真）。
- **系统降噪屏蔽：**在手机“声音与振动”高级设置中，关闭“双麦克风降噪”及“杜比立体声音效”；取下可能遮挡底部拾音孔的手机保护壳。

3. 触发测距采集：在 Web 实验平台点击“发送并录制”，系统播放 1-4 kHz Chirp 声脉冲，麦克风同步录制 500 ms 音频数据。

4. 互相关分析：平台自动完成发射参考信号与接收信号的时域互相关卷积。生成的互相关曲线呈现极其鲜明的物理峰值：

- **直达声峰（Peak 1）：**出现在时间轴靠左侧，幅度最高且尖锐，对应声波直接穿透空气到达麦克风的时延。系统将其自动设为参考时延零点。
- **反射声峰（Peak 2）：**出现在时间轴右侧，峰高约为直达声的 20%~40%，对应 1.50 m 挡板的反射波。

5. 读数留痕：平台自动提取两峰时间差 Δτ_meas，解算出测距值 d_meas。与激光测距仪真值对比，计算绝对误差，完成 E2 数据包归档。

步骤三：室内多径杂散峰几何指认（Explain, E4）

互相关波形上往往还会伴随若干高度较小的次级伴随杂散峰。四人小组手持卷尺测量：①课桌光滑表面到手机的反射高度差；②侧面未铺海绵墙壁到手机的横向间距。利用勾股定理计算出桌光反射声路与侧墙反射声路的理论多径时延，在互相关波形上对号入座，撰写 E4 机理解释并在波形上完成多径峰标注。

步骤四：受控单变量参数挑战（Challenge, E3）

发起单变量挑战（Parent Run 指向基准 Run-001），选定以下单变量之一展开受控实测：

- **挑战选项 A（声阻抗材质挑战）：**保持 1.50 m 距离严格不变，将平整硬木板替换为表面疏松多孔的瓦楞纸板或毛毡布。观察反射峰值幅度如何衰减，分析材料声阻抗与吸声系数差异。
- **挑战选项 B（多径抑制挑战）：**将铺设在两侧的吸声海绵全部撤走，让光滑木质课桌与侧墙暴露。观察互相关波形中桌面多径峰如何剧烈抬升，并探究次级峰是否会误触发时延检测状态机。
- **挑战选项 C（遮挡有效孔径挑战）：**保持硬木板位置不变，用一本书遮挡挡板中央 50% 面积。观察反射峰的展宽与波包畸变。

上传复测数据，平台 Diff 视图高亮呈现互相关波峰对比图谱，记录有效参数调整循环。

步骤五：未知场景盲测与动态门限再设计（Redesign, E5）

1. 将整套手机测距台架移出实验室，摆放至走廊转角或有立柱的异构未知声学场景。由助教随机指定一个未知反射体距离。

2. 由于走廊存在强烈的狭长管道声学混响，固定阈值搜索算法极易将立柱反射误判为主反射体。

3. 学生先进行一次“空场无障碍物录音”，由平台绘制环境静态多径底噪基线，据此自适应设置动态时间搜索窗口（Search Window）与双阈值检测线。

4. 开展盲测解算，测算未知障碍物距离并与激光仪盲测读数比对，达成绝对测量误差 < 3 cm 的工程验收标准。

3.6 常见故障与排查指引

- **互相关曲线出现密集毛刺杂波：**手机麦克风录音音量过大发生削顶失真，或扬声器播放音量过高导致音频驱动饱和，请将播放音量微调至 70% 左右。
- **未出现目标回波峰：**检查手机保护壳是否遮挡了底部麦克风降噪孔，或反射板材质过于松软吸收了高频声能，请确保使用平整硬质挡板。
- **测距结果出现固定系统偏差：**未精确扣除麦克风与扬声器之间的直达声走时，或未输入当天准确的环境气温，请重新在平台执行“零点基准校准”。

第四章 实验三：基于 ESP32-S3 与 Wi-Fi 信道状态信息（CSI）的无线运动感知实验

4.1 实验目的与能力指标

- **1. 理解 802.11 物理层 CSI 概念：**深刻掌握信道状态信息（CSI）与传统接收信号强度指示（RSSI）的本质区别。
- **2. 探究射频多径与菲涅尔区微扰机理：**理解人体在视距径（LoS）与反射径周围运动时引起的相干叠加相长与相消物理现象。
- **3. 掌握物联网非接触式感知算法：**掌握利用低成本 ESP32-S3 采集子载波复数矩阵、特征归一化及自适应阈值决策分类方法。
- **4. 达成认证能力：**支撑 ABET SO 1（射频信道建模）与 SO 5/6（团队分工协同及环境敏感性排查）。

4.2 物理机理与数学模型

商用 Wi-Fi（802.11n/ac）在 20 MHz 带宽（HT20 模式）下采用 OFDM 正交频分复用技术。信道状态信息（CSI）刻画了各个独立子载波在收发天线间经过直达和多径衰落后的幅度和相位响应。单包数据中第 k 个有效数据子载波的信号瞬时幅度 ak(t) 计算公式如下：

$$a_k(t) = \sqrt{I_k(t)^2 + Q_k(t)^2} \tag{4-1}$$

式（4-1）中，ak(t) 为瞬时幅度；Ik(t) 与 Qk(t) 为同相与正交分量；k∈{1, 2, …, 52} 为有效数据副载波索引。当人体静止或室内无人时，各子载波幅度保持高度平稳；当人体在视距轴线周围（第一菲涅尔区）走动或跌倒时，动态反射多径与直达路径产生高频干涉，引起子载波瞬时幅度产生剧烈的波动震荡。

4.3 射频链路拓扑与菲涅尔区物理模型

无线射频感知实验硬件节点、天线辐射极化、第一菲涅尔区微扰模型及交互拓扑如图 4-1 所示。

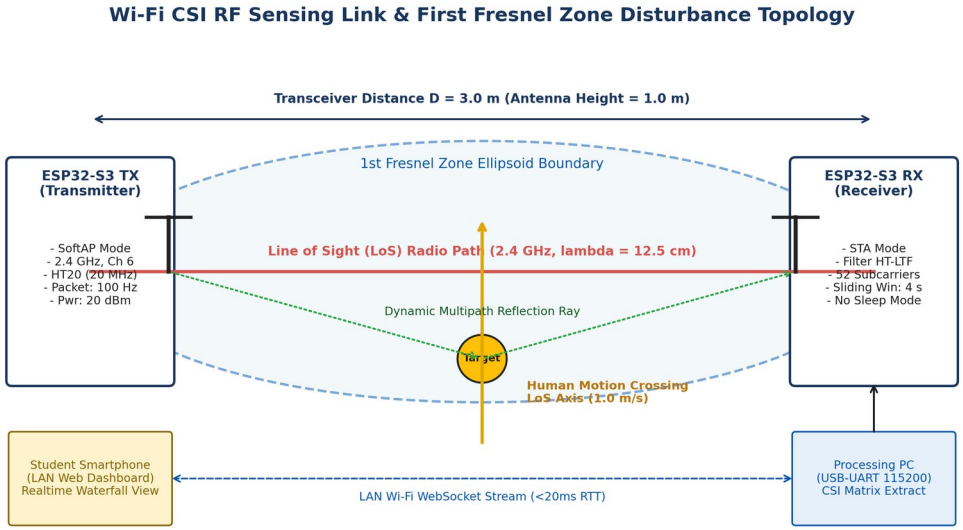


图 4-1 Wi-Fi CSI 射频探测链路与第一菲涅尔区空间微扰拓扑图。ESP32-S3 节点建立 2.4 GHz 点对点链路，人体穿过第一菲涅尔区视距轴线引起 52 子载波多径干涉，手机端通过局域网实时监控波形瀑布流。

ESP32-S3 射频硬件节点引脚定义与数据通信链路如表 4-1 所示：

表 4-1 Wi-Fi CSI 射频探测节点配置与数据链路规范

硬件节点	角色与接口规范	物理配置与供电连接	关键配置指标与参数要求
ESP32-S3 TX (发端)	SoftAP 模式发射节点	独立 5V 移动电源 (Type-C 供电), 远离大功率开关电源	SSID: EE-Lab-CSI-XX, 频段 2.4 GHz, 信道 6, 发包率 100 Hz
ESP32-S3 RX (收端)	STA 模式监听节点	优质屏蔽数据线直连 PC 主板后置 USB 3.0 接口 (COM 端口)	波特率 115200 bps, 过滤接收 HT20 探测包, 驱动关闭节能省电
板载 PCB 天线	单极性微带天线 (TX & RX)	两节点天线平面保持严格平行共面, 极化方向垂直朝上	收发轴线无金属挡板阻隔, 架设离地高度严格控制在 1.0 m
局域网监控终端	学生自带智能手机	连接实验室专用热点, 手机浏览器访问 Web 前端看板	实时拉取 52 载波方差时序流, WebSocket 心跳周期 50 ms

4.4 链路参数与分类判决规则矩阵

表 4-2 Wi-Fi CSI 射频探测链路配置与分类判决规则矩阵

射频感知配置维度	技术参数与处理规范	工程约束与算法判定机制
射频探测链路拓扑	两块 ESP32-S3 分别工作于 SoftAP（TX）与 STA（RX）模式，2.4 GHz 频段	HT20 物理模式（20 MHz 带宽），TX 连续发射递增序列号的 HT20 探测帧
采样与时间窗口	名义发包率 100 Hz，采用 4 s 物理矩形时间不重叠滑动窗口（名义 400 包）	RX 强制关闭省电休眠；窗口内经去重后有效包不少于 2 帧，不足者执行拒判
副载波特征提取	HT20 剔除导频、直流及边缘保护带后提取 52 个数据载波，屏蔽 DMA 异常偏移行	求各载波幅度的时域标准差，除以静态空场均值归一化，副载波平均输出波动特征
自适应阈值解算	基于独立的静态无人与走动校准数据段，遍历候选门限中点解算最优值	以最大化校准集平衡准确率（Balanced Accuracy）为准则，平局时优选低误报率
连续事件评价指标	相邻走动事件保留至少一个完整无人窗缓冲，输出时间减去起点即为响应延迟	报告可计算窗覆盖率、平衡准确率、虚警误报率、漏警率及系统响应延迟分布

4.5 详细操作规程与微操作步骤（POE+CR 实施指南）

步骤一：菲涅尔区半径推算与微扰预测（Predict, E1）

1. 射频参数：工作频率 f = 2.437 GHz（信道 6），光速 c = 3×10^8 m/s，计算载波波长 λ = c / f ≈ 12.3 cm。

2. 收发节点间距设为 D = 3.0 m。根据菲涅尔椭球物理理论，第一菲涅尔区中截面（半程处）的最大半径 r1 为：r1 = sqrt(λ × D / 4) = sqrt(0.123 × 3.0 / 4) ≈ 0.304 m（约 30 cm）。

3. 先验预测假说：当人体在中线处垂直切入视距路径（进出 30 cm 区域）时，预测动态多径与直达径形成相消干涉时的幅度下陷深度。在平台 E1 节点提交假说。

步骤二：基准射频链路连接与基线方差提取（Observe, E2）

1. 硬件布设：将两台 ESP32-S3 核心板分别安装于相距 3.0 m 的三脚架上，天线高度统一为 1.0 m。TX 连接移动电源开机；RX 接入 PC USB 口。

2. 握手预检：启动 PC 端采集后台，查看串口调试助手，确认持续打印包含 52 个复数数据的 HT-LTF CSI 报文。手机接入实验热点，打开监控大屏。

3. 静态基线采集：全组同学退至收发轴线 3 米开外保持完全静止。点击“采集静态基线”，连续记录 30 s（约 3000 包）。平台计算各载波背景噪声方差 σ_static。

4. 动态走动采集：一名同学以 1.0 m/s 正常步速在收发中线来回穿行走动 30 s。平台实时渲染 52 子载波时空热力瀑布图，并生成归一化平均方差曲线 F(t)。

5. 门限初解算：平台算法自动搜索无人方差峰值与走动方差谷值的中点，解算出初始最佳二值判决门限 Th0，完成 E2 数据集存证。

步骤三：频率选择性衰落物理机理解释（Explain, E4）

观察生成的 52 子载波瀑布图。为什么当人体在同一位置走动时，低频段子载波（如第 1-8 号）剧烈波动，而高频段某些子载波（如第 35-40 号）波动极其平缓？引导学生结合多径相干干涉相位差公式 $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \Delta d / \lambda$ 深入研讨：不同子载波中心频率波长微小差异，导致在特定多径走程差下有的处于同相相长、有的处于反相相消，从而在波形图谱上呈现出经典的“频率选择性衰落”。将深层原理解释提交至 E4。

步骤四：受控单变量参数挑战（Challenge, E3）

保持走动人员与步速一致，发起单变量受控对比挑战（三选一）：

- **挑战选项 A（天线极化失配挑战）：**保持 3.0 m 间距不变，将 RX 接收天线由垂直极化旋转 90° 改为水平极化。观察接收 CSI 信噪比恶化、基线方差漂移及平衡准确率暴跌现象。
- **挑战选项 B（收发轴距扩展挑战）：**保持天线垂直极化，将收发间距由 3.0 m 拉大至 6.0 m。观察第一菲涅尔区横向范围扩大导致边缘扰动灵敏度下降的规律。
- **挑战选项 C（滑动时间窗长挑战）：**在算法配置中将滑动时间窗由 4 s 改为 1 s（高敏快速但易受偶发突变虚警）或 8 s（稳健抗噪但响应延迟高达 8 秒）。对比虚警率与时延性能权衡。

提交复测数据，平台 Diff 视图对比两种条件下的受试者工作特征（ROC）曲线与混淆矩阵，记录有效闭环调整。

步骤五：未知新场景迁移与自适应快速重校准（Redesign, E5）

1. 将整套收发节点搬迁至隔壁布满铁皮柜、玻璃窗且面积更小的未知狭窄会议室。

2. 盲测验证：直接沿用原实验室调优的门限 Th0 进行测试，由于金属柜造成强烈的多径反射混响，系统将陷入持续虚警误判（无人在场时也判定为有人）。

3. 自适应重设计：学生利用新环境下的 20 s 短时无标签空场数据，提取新环境的背景散射特征，自适应更新门限 Th_new。

4. 开展 5 次随机人员出入盲测，验证识别准确率恢复至 90% 以上，提报 E5 泛化验证报告。

4.6 常见故障与排查指引

- **串口持续打印校验错误：**ESP32-S3 开发板供电不足或 USB 线阻过大，请更换优质 Type-C 数据线并直连 PC 后置 USB 接口。
- **静态无人时 CSI 方差异常偏高：**实验室内存在强外部同频干扰（如正在高速下载的大功率 Wi-Fi 路由器）或风扇转动，请更换专用空闲信道或移除遮挡。

- **人体走动时瀑布图无任何反应：**检查 RX 是否误关联到了公共校园网 AP，确保 TX 与 RX 处于配对的专属软热点信道上。

第五章 综合考核评价体系与实操工单模板

5.1 综合评价评分量规（100 分制）

实验教学全面对标国际工程教育认证准则，采用过程表现、机理解释与概念知识三位一体的多元综合评分量规（表 5-1）。

表 5-1 单次实验综合评价评分量规（满分 100 分）

评价核心要素	分值权重	达标合格评价标准	支撑证据载体	考核评定方式
先验预测与信号链映射	10 分	完整提交前置物理预测，并在统一信号链中准确识别核心敏感环节	预测文本及信号链路节点映射标注（E1）	结构化系统逻辑核查
原始数据与基线任务	25 分	原始多模态数据质量达标且可复算，高质量完成基础基线测量与解析	原始图像视频、双通道音频、CSI 或特征矩阵（E2）	原始数据完整性与算法初审
受控参数挑战	25 分	严格遵循单变量原则，至少闭环完成 2 次有实质意义的有效调整循环	参量快照、复测波形对比图谱及证据包更新日志（E3）	运行实体关联与单变量规则校验
基于证据的机理解释	20 分	严密援引对比数据，深刻阐释信号机理、参量控制逻辑及工程边界	结构化深度机理解释研读报告（E4）	教师依据评分量规专业研判
复杂场景迁移复测	15 分	在更换异构硬件或复杂未知物理环境下，自主优化参数并实现泛化	迁移验证参数清单、泛化测试对比波形及报告（E5）	结构化系统逻辑核查

评价核心要素	分值权重	达标合格评价标准	支撑证据载体	考核评定方式
团队协作与规范安全	5 分	团队四人角色轮岗履职到位，严格执行环境预检与实验室安全规范	团队角色工单签到记录与实验预检合规日志	过程审计台账自动化核查

5.2 现场实操记录与证据归档工单模板

每个协作小组须在实验进行过程中规范填写并提报本工单，所有参数快照与波形截图须与网页平台 Run ID 一一对应。

表 5-2 跨模态信号探究实验现场实操记录与全流程证据留痕工单模板

实验阶段与任务节点	小组填报内容与实操数据记录	平台 Run ID / 哈希指纹	核验员复核签字
【基本信息登记】	实验名称：_____ 小组编号：Team-____ 成员姓名与学号： ①_____ ②_____ ③_____ ④_____	班级编号：_____ 日期：2026-___-___	全员签署： _____
【E1 先验理论假说】	核心驱动问题思考：_____ 理论推导关键参量预测值：_____ 预测所依据的数学物理公式：_____	E1 节点提交时间： ___:___:___	核验员签字： _____
【E2 基准实测数据】	基准软硬件环境参数：_____ 实测特征提取结果（周期/时延/方差）：_____ 与理论预测值绝对误差对比：_____	基准运行编号： Run-001 数据 SHA-256：____	核验员签字： _____

实验阶段与任务节点	小组填报内容与实操数据记录	平台 Run ID / 哈希指纹	核验员复核签字
【E4 阶段机理解释】	实测波形与理论预期异同根因分析：_____ 信号链敏感环节归因：_____ 计划实施的受控单变量调参设想：_____	E4 文本字数：____ 字符	核验员签字：_____
【E3 受控参数挑战】	唯一更动的单变量名称与数值：_____ 复测波形关键特征变化：_____ Diff 视图对比结论与假说修订：_____	挑战运行编号：Run-002 (父:001) Valid Loop: 是/否	核验员签字：_____
【E5 场景迁移验证】	迁移新设备型号/新物理场景描述：_____ 参数自适应调整与重校准策略：_____ 盲测泛化任务达成率与最终表现：_____	迁移运行编号：Run-003 (父:002)	核验员签字：_____
【教师综合总评】	过程规范分(80 分)：____ 机理解释分(20 分)：____ 综合总得分：____ 评价等级：[优/良/中/及格]	教师签名：_____	归档日期：2026-___-___